

Analyse des rendements et mesure du risque financier

Deux projets complémentaires menés sous R sur l'action Schneider Electric (SU.PA), de l'exploration économétrique à la validation d'une Value at Risk.

PROJET 1 | Caractéristiques des rendements logarithmiques

Problématique

Les rendements boursiers présentent des comportements incompatibles avec une modélisation gaussienne simple. L'enjeu consiste à identifier, mesurer et vérifier la stabilité de ces propriétés avant toute estimation fiable du risque. Le projet étudie donc huit faits stylisés sur une période longue, puis contrôle leur présence sur des données plus récentes.

OBJECTIFS

Tester huit propriétés : asymétrie perte/gain, queues épaisses, autocorrélation des rendements au carré, clusters de volatilité, queues épaisses conditionnelles, effet de levier, saisonnalité et stationnarité.

DONNÉES

Cours ajustés quotidiens Schneider Electric récupérés avec yfR, du 4 janvier 2010 au 23 septembre 2024. Rendements logarithmiques séparés en estimation 2010-2019 et test 2020-2024.

Méthode et utilisation des données

Les cours sont transformés en variations et rendements logarithmiques. L'analyse combine statistiques descriptives, histogrammes, skewness et kurtosis, ACF/EACF, tests de Ljung-Box et d'ARCH, recherche de modèles ARMA, modèles GARCH, analyse de l'effet de levier, tests de saisonnalité et tests de racine unitaire avec ruptures structurelles. La séparation estimation/test évite de conclure uniquement sur l'échantillon ayant servi à construire les modèles.

Solutions et résultats

Propriété	2010-2019	2020-2024
Asymétrie perte/gain	Validée	Non validée
Queues épaisses	Validées	Validées
Autocorrélation des carrés	Validée	Validée
Clusters de volatilité	Validés	Validés
Queues épaisses conditionnelles	Non concluant	Non concluant
Effet de levier	Validé	Validé
Saisonnalité	Non détectée	Non détectée
Stationnarité	Validée	Validée

Conclusion - Le projet confirme que les rendements de Schneider Electric sont stationnaires mais non gaussiens, avec queues épaisses, dépendance de la volatilité, effets ARCH et effet de levier. Il fournit ainsi le diagnostic économétrique nécessaire pour construire un modèle de risque plus réaliste dans le projet 2.

PROJET 2 | Value at Risk et backtesting

Problématique

Comment estimer une perte quotidienne extrême crédible lorsque les rendements sont asymétriques, à queues épaisses et soumis à une volatilité variable dans le temps ? Le projet cherche à sélectionner un modèle ARMA-GARCH adapté, à calculer plusieurs VaR à 95 %, puis à vérifier leur fiabilité sur données hors échantillon.

OBJECTIFS

Modéliser la moyenne et la volatilité conditionnelles, choisir la distribution des innovations, estimer la VaR paramétrique et la comparer aux VaR normale, Cornish-Fisher et historique, puis réaliser un backtesting.

DONNÉES

Cours ajustés quotidiens Schneider Electric du 4 janvier 2010 au 13 novembre 2024. Estimation sur 2010-2019, validation hors échantillon sur 2020-2024, avec prévisions glissantes à un jour.

Méthode et solutions

Plusieurs distributions asymétriques à queues épaisses sont comparées, notamment NIG et GHST. Six familles de volatilité sont testées : GARCH, APARCH, GJR-GARCH, EGARCH, IGARCH et ARCH-M. La sélection s'appuie sur la significativité des coefficients, les diagnostics des résidus, le test d'adéquation de Pearson et le BIC. Le modèle retenu est un ARMA(0,5)-APARCH(1,1) avec innovations NIG, qui reproduit l'asymétrie, les queues épaisses, les clusters de volatilité et l'effet de levier identifiés dans le projet 1.

Résultats du backtesting à 95 %

Méthode	VaR estimée	Violations	Kupiec	Christoffersen
Paramétrique ARMA-APARCH-NIG	≈ 2,82 % moyenne	62 / 62,5	0,948	0,275
Normale	2,911 %	66 / 62	0,657	0,070
Cornish-Fisher	2,844 %	67 / 62	0,568	0,077
Historique	2,961 %	65 / 62	0,752	0,063

Interprétation

Toutes les p-values de Christoffersen sont supérieures à 5 %. Le nombre de dépassements observés reste proche du nombre théorique et les violations peuvent être considérées comme indépendantes. Les quatre approches produisent donc des VaR statistiquement acceptables, tandis que la méthode paramétrique offre la meilleure cohérence avec les propriétés réelles de la série et le meilleur rapprochement entre violations attendues et observées.

COMPÉTENCES MOBILISÉES

R / RMarkdown • collecte Yahoo Finance • préparation de séries temporelles • économétrie ARMA-GARCH • modélisation de volatilité • sélection de modèles • prévision glissante • VaR • backtesting • interprétation statistique et restitution.

Conclusion générale - Ces deux projets constituent une chaîne d'analyse complète : comprendre la structure des rendements, traduire ces constats en modèle économétrique, mesurer le risque futur puis contrôler objectivement la qualité des prévisions. Ils démontrent une capacité à mener une étude quantitative de bout en bout, avec rigueur statistique, esprit critique et orientation décisionnelle.